第三章　基本体三视图

工程上，机器零件的结构形状各不相同，但一般都可以看成是由若干个基本立体按照一定的方式组合而成，掌握基本体的投影特性是绘图和读图的重要基础。基本体是表面规则而单一的几何体。按其表面性质可以分为平面立体和曲面立体两大类：

平面立体——是由若干平面所围成的立体，即表面均为平面多边形，如棱柱体、棱锥体。

曲面立体——是由曲面或曲面和平面所围成的立体，即表面包含有曲面，常见的回转体有圆柱体、圆锥体、球体等。

本章介绍的主要内容和知识点如下：

（1）立体的投影及三视图投影特性。

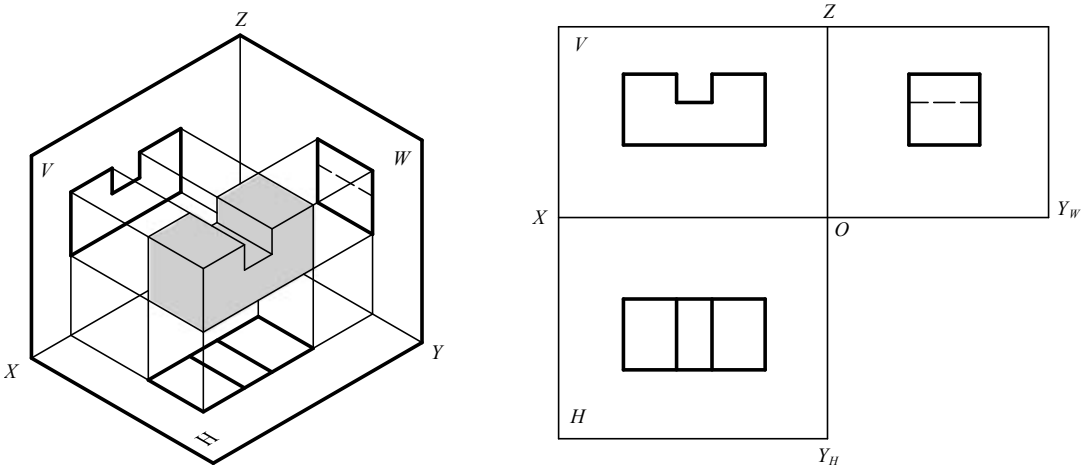
（2）平面立体和回转体三视图及其画法。

（3）立体表面上取点的方法。

3.1　立体的投影及三视图

3.1.1　立体投影的形成

将立体置于三投影面体系中，分别向三个投影面投射得到立体的三面投影，如图3-1（a）所示。将投影面*H*面和*W*面按规定方向展开后，得到立体的三面投影图，如图3-1（b）所示，构成立体的所有表面的投影总和即为立体的投影。



（a）立体投影的形成　　（b）投影图

图 3-1　立体的投影

从上述三面投影图的形成过程可知，各面投影图的形状和大小均与投影面的大小无关，即利用正投影法得到的三面投影图的形状和大小与形体和投影面的距离，也即与投影轴的距离无关。因此，在画立体的三面投影图时，一般不画投影面的边框线和投影轴。投影之间留有适当的距离即可。

3.1.2　三视图及投影特性

1. 三视图及配置

工程上，习惯将投影图称为视图。国家标准规定，将机件向投影面投射所得到的图形称为视图。在三投影面体系中即得到物体的三视图。

主视图——由前向后投射，在 *V* 面上所得的图形（即正面投影）；

俯视图——由上向下投射，在 *H* 面上所得的图形（即水平投影）；

左视图——由左向右投射，在*W*面上所得的图形（即侧面投影）。

投影面按规定方法展开后，三视图的配置关系为：俯视图位于主视图正下方，左视图位于主视图正右方。按投影关系配置时，三视图无需注写视图名称，如图3-2（a）所示。

2. 三视图投影特性

物体有长、宽、高三个方向的尺寸，左右（*X*轴）方向的尺寸为长，前后（*Y*轴）方向的尺寸为宽，上下（*Z*轴）方向的尺寸为高。如图 3-1（a）所示，主视图反映物体的长度和高度，俯视图反映物体的长度和宽度，左视图反映物体的高度和宽度。

比较 3-1（a）和图 3-2（a）可以看出：主视图和俯视图同时反映物体的长度和左右位置，主视图和左视图同时反映物体的高度和上下位置，俯视图和左视图同时反映物体的宽度和前后位置。由此可得出三视图的投影特性，如图 3-2（b）所示。

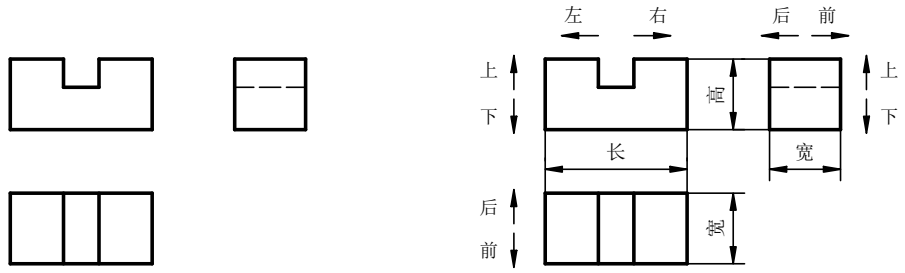
（1）三等关系

主视图、俯视图长对正，主、左视图高平齐，俯、左视图宽相等。三视图的投影特性简称“三等关系”，即：长对正，高平齐，宽相等。

各视图不仅在整个物体上还是物体上任何一个几何元素都必须满足“三等关系”。

（2）相对位置关系

物体有前、后、左、右、上、下六个方位，各视图的上下、左右与物体各方位的对应关系如图 3-2（b）所示。特别注意俯视图与左视图的前后对应关系。以主视图为基准看其他两个视图，则靠近主视图的一侧表示物体的后面，远离主视图的一侧表示物体的前面。



（a）三视图　　（b）投影特性

图 3-2　三视图及投影特性

三视图的投影特性是画图、读图以及尺寸标注的基本理论。

注意：画图时，俯视图和左视图的宽度和前后对应关系可以用分规度量，以免出错，如图3-5（b）所示。

3.2　平面立体三视图

平面立体的各表面均为平面多边形，有棱柱、棱锥等，如图 3-3 所示。各表面的交线称为立体的轮廓线，轮廓线的交点即为平面立体的顶点。

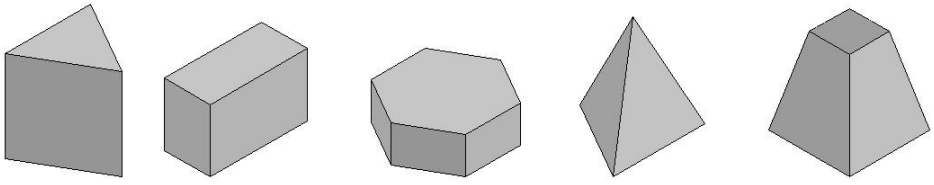


图 3-3　平面立体

3.2.1　棱柱三视图

棱柱由两个底面和若干个侧棱面组成，相邻两侧棱面的交线称为棱线。棱柱的特点是上、下底面为形状相同的多边形，且相互平行；各棱线相互平行。棱线与底面垂直的棱柱称为直棱柱，上下底面均为正多边形的直棱柱称为正棱柱。

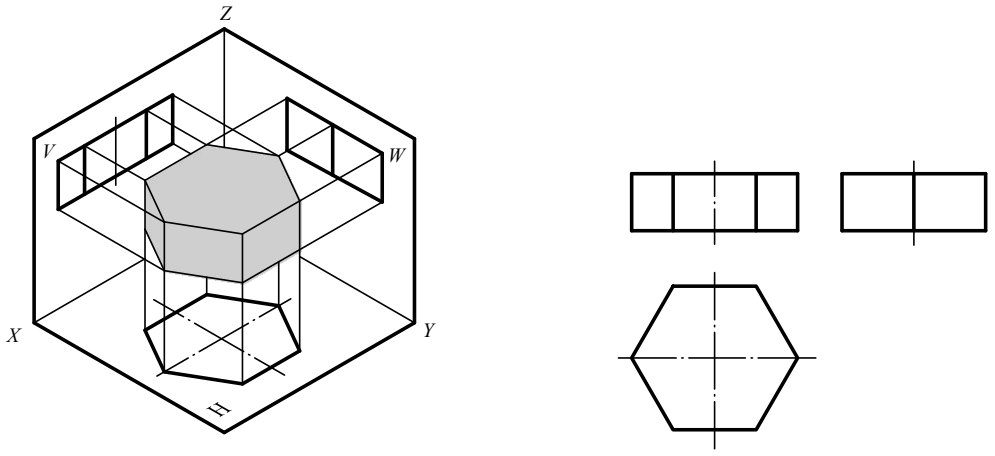
1. **棱柱的视图分析**

将正六棱柱置于三投影面体系中，如图 3-4（a）所示，上、下底面为水平面，前后棱面为正平面，其余四个棱面为铅垂面，所有棱线为铅垂线，正六棱柱前后、左右对称。

注意：根据各种位置线面的投影特性，将立体置于三投影面体系中时，尽量使立体的表面和轮廓线处于投影面的特殊位置，即平行或垂直位置，使视图能尽量多地反映各表面的实形，且方便作图。

正六棱柱三视图如图 3-4（b）所示。上、下底面在俯视图上反映实形正六边形，其他两个视图上积聚成上下两条水平直线；前后棱面在主视图上反映实形，即中间矩形，其他两个视图上分别积聚成平行于相应投影轴的直线；其余四个棱面在主视图上为类似形，即左右两个对称的矩形，在左视图上为四个铅垂棱面的类似形，两个矩形，俯视图上具有积聚性，积聚成 4 条斜线。

主视图上前面三个棱面可见，后侧对称的三个棱面不可见；俯视图上，上底面可见、下底面不可见；左视图上左侧两个棱面可见，右侧的两个棱面不可见。由于正六棱柱具有对称性，故三视图上均无细虚线。



（a） 立体图　　（b）三视图

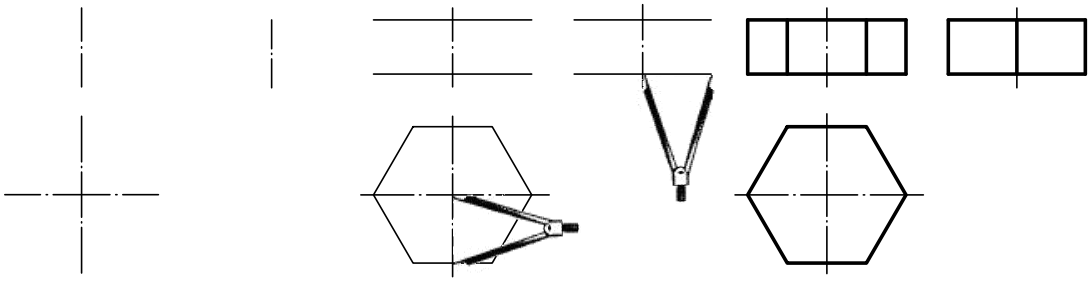
图 3-4　正六棱柱三视图

2．**作棱柱三视图**

（1）画中心线、对称线，确定各视图的位置，如图 3-5（a）所示。

（2）在俯视图上画出上、下底面的实形，按投影关系在主视图上画上、下底面的积聚性直线，如图 3-5（b）所示。

（3）在主视图和左视图上作各棱线，加深完成三视图，如图 3-5（c）所示。



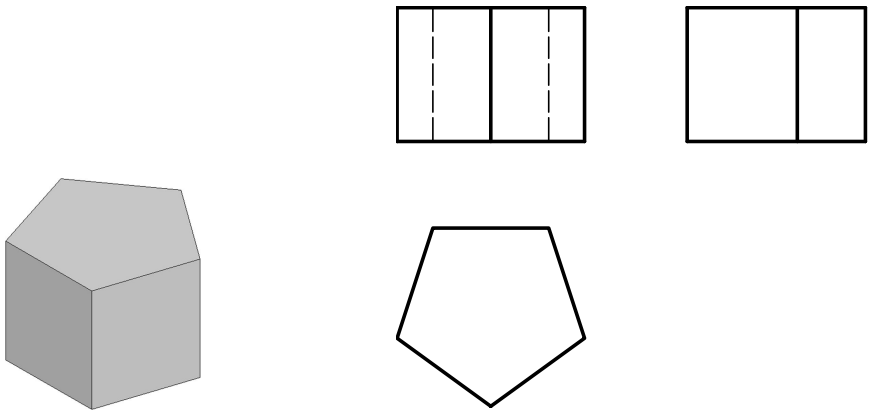
（a）画中心线　　（b）作上、下底面　　（c）完成三视图

图 3-5　正六棱柱三视图的作图过程

注意：

① 对称图形画出对称中心线。

② 作三视图时应进行投影分析和可见性分析，请读者自行分析如图 3-6 所示的正五棱柱三视图。



（a）立体图　　（b）三视图

图 3-6　正五棱柱三视图

3.2.2　棱锥三视图

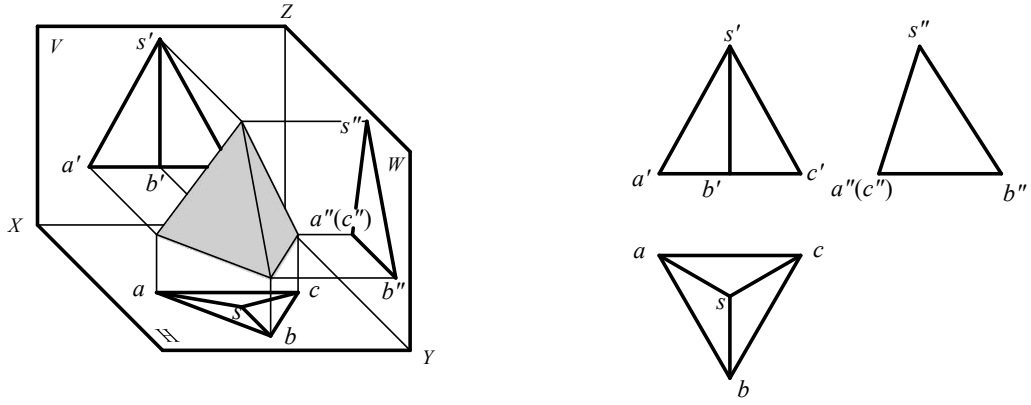
棱锥由一个多边形底面和若干个具有公共顶点的三角形组成。棱锥的特点是各侧棱线的汇交于一点（锥顶），底面为多边形，各侧棱面为三角形。

1. 棱锥的视图分析

将正三棱锥置于三投影面体系中，如图 3-7（a）所示，底面 *ABC* 为水平面，后侧棱面 *SAC* 为侧垂面，其余两个棱面为一般位置平面，该正三棱锥左右对称。

正三棱锥三视图如图 3-7（b）所示。底面 *ABC* 在俯视图反映实形，即等边三角形，其他两个视图积聚成水平直线；后侧棱面 *SAC* 在左视图上积聚成直线 *S″ a″*（*c″*），其他视图上具有类似形，即主视图上的等腰三角形 *s′ a′ c′* 和俯视图上的三角形 *sac*；其余两个棱面 *SAB*、*SBC* 在三视图上均为类似形，主视图上为对称的左右两个直角三角形 *s′ a′ b′* 、*s′ b′ c′* ，左视图上为外形轮廓。

主视图上左右两个侧棱面 *SAB*、*SBC* 可见，后侧棱面 *SAC* 不可见；俯视图三个棱面可见，底面不可见；左视图上左侧面可见，右侧面不可见。



（a）　立体图　　（b）三视图

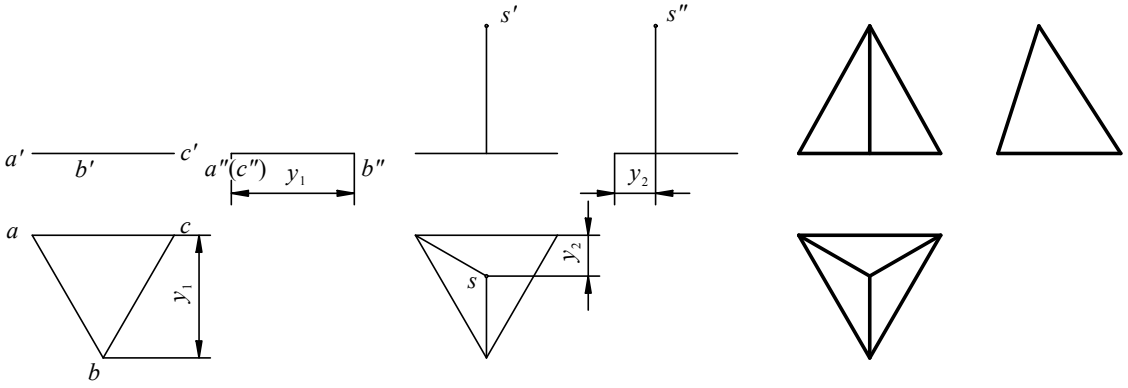
图 3-7　正三棱锥三视图

2．作棱锥三视图

（1）画底面三视图，如图 3-8（a）所示。

（2）作锥顶：在俯视图上作等边三角形的两边的高，交点为锥顶水平投影；根据投影关系和棱锥高在主视图上得到 s'，再根据投影关系，在左视图上得到 S''，如图 3-8（b）所示。

（3）在三视图上作各棱线，加深完成三视图，如图 3-8（c）所示。

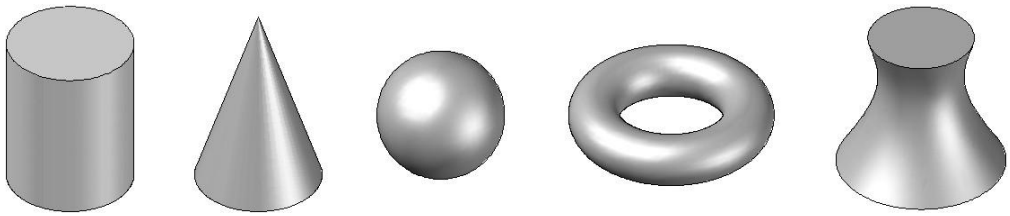


（a）画底面　　（b）作锥顶　　（c）完成三视图

图 3-8　正三棱锥三视图的作图过程

3.3　常见回转体三视图

曲面立体的表面为曲面或包含曲面与平面。工程上，常见的曲面立体为回转体，如圆柱、圆锥、圆球和圆环等，如图 3-9 所示。回转体包含回转面，回转面是由一线段（直线或曲线）绕轴线旋转形成的曲面，这条运动的线段称为母线，母线处于回转面上任一位置时称为素线。母线上各点绕其轴线旋转形成的轨迹圆称为纬圆，如表 3-1 所示。

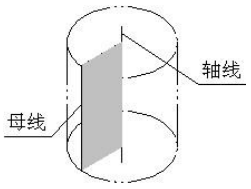
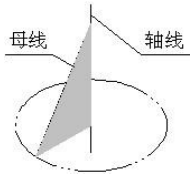
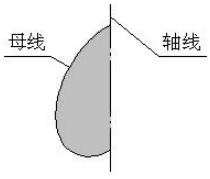


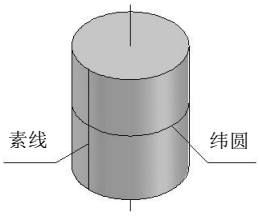
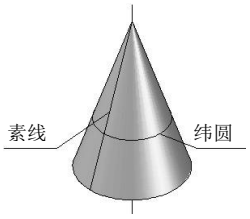
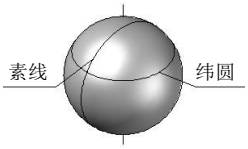
（a）圆柱　（b）圆锥　（c）圆球　（d）圆环　（e）一般回转体

图 3-9　回转体

表 3-1 列出了常见回转面的形成以及对应回转体的组成及形体特点。

表 3-1　投影面平行线

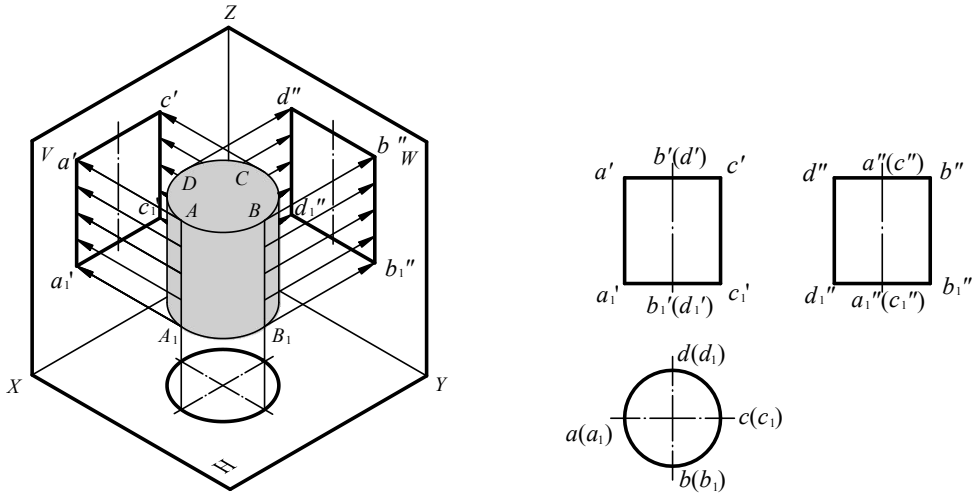
名称	圆柱体	圆锥体	圆球体
形成方式	 直线绕与之平行的轴线回转所形成的回转面	 圆锥面是直线绕与之相交的轴线回转所形成的回转面	 圆球面是一半圆绕其直径为轴线回转而成的回转面

形体组成	 由圆柱面、顶面和底面所围成	 由圆锥面、底面所围成	 由圆球面所围成
形体特点	① 有两条轮廓线。 ② 上下底面均为圆，且平行。 ③ 圆柱面上所有素线与轴线平行。 ④ 纬圆为一系列垂直于轴线的等径圆。	① 有一条轮廓线和锥顶。 ② 圆锥面上所有素线都与轴线相交于锥顶点。 ③纬圆为一系列垂直于轴线直径不同的圆。	①没有顶点和轮廓线。 ②纬圆为一系列直径不同的圆。

3.3.1 圆柱三视图

1. 圆柱的视图及轮廓线分析

将圆柱置于三投影面体系中，如图 3-10（a）所示，轴线为铅垂线，圆柱面为铅垂面，顶面与底面为水平面。其三视图如图 3-10（b）所示。



（a） 立体图　　（b）三视图

图 3-10　圆柱三视图

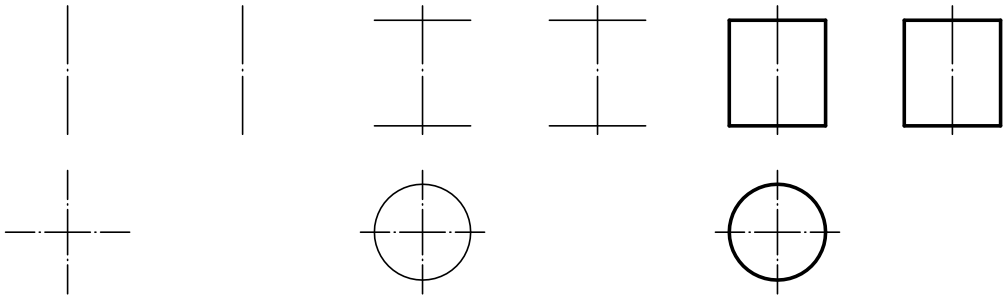
圆柱的顶面与底面在俯视图上反映实形圆，其他两个视图上分别积聚成水平直线，即为正面投影 $a'\ c'$ 、$a_1'\ c_1'$ ，侧面投影 $b''\ d''$ 、$b_1''\ d_1''$ ；圆柱面在俯视图上积聚为圆，主视图和左视图为全等的矩形。

如图 3-10（a）所示，圆柱面上最左、最右两素线 AA_1、CC_1 是前半圆柱和后半圆柱的分界线，主视图上矩形的左右两条边 $a'\ a_1'$ 、$c'\ c_1'$ 为这两条素线的正面投影，主视图上以 $a'\ a_1'$ 、$c'\ c_1'$ 为界，前半圆柱面可见、后半圆柱面不可见，故将 $a'a_1'$、$c'c_1'$ 称为圆柱面正面投影的转向轮廓线， AA_1、CC_1 在左视图上与圆柱轴线的侧面投影重合。圆柱面上最前和最后两条素线 BB_1、DD_1 是左半圆柱和右半圆柱的分界线，左视图上矩形的两条边 $b''\ b_1''$ 、$d''\ d_1''$ 为这两条素线的侧面投影，左视图以 $b''\ b_1''$ 、$d''\ d_1''$ 为界，左半圆柱面可见，右半圆柱面不可见，$b''\ b_1''$ 、$d''\ d_1''$ 称为圆柱面侧面投影的转向轮廓线，BB_1、DD_1 的正面投影与圆柱轴线的正面投影重合。

2. 作圆柱三视图

综上所述，圆柱三视图的特点是：在垂直于圆柱轴线的投影面上为圆，在平行于圆柱

轴线的投影面上为全等的矩形。画圆柱体三视图就是画上下轮廓线的投影以及转向轮廓线。作图时，先画中心线、轴线的投影，再画反映实形的俯视图，最后根据圆柱的高及投影关系画出其它两个视图。作图过程如图3-11所示。



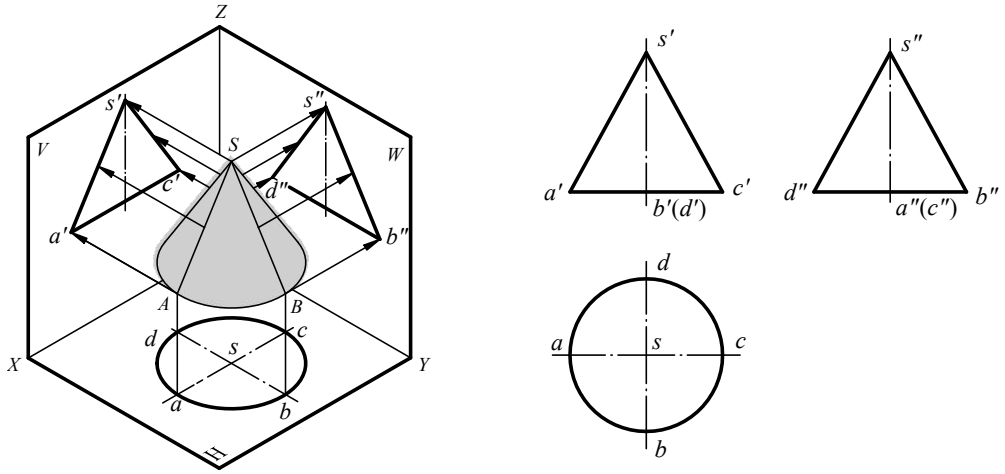
（a） 画中心线、轴线　　（b）画底面　　（c）画转向轮廓线，加深完成

图 3-11　圆柱三视图

3.3.2　圆锥三视图

1. 圆锥的视图及轮廓线分析

将圆锥置于三投影面体系中，如图 3-12（a）所示，轴线为铅垂线，底面为水平面。其三视图如图 3-12（b）所示。



（a） 立体图　　（b）三视图

图 3-12　圆锥三视图

圆锥的底面在俯视图上反映实形圆，其他两个视图上积聚成水平直线，即为正面投影 $a'c'$ 、侧面投影 $b''d''$ ；圆锥面在俯视图与底面投影圆重合，且为可见，主视图和左视图为全等的等腰三角形。

如图 3-12（a）所示，圆锥面上最左、最右两素线 *SA*、*SC* 是前半圆锥和后半圆锥的分界线，主视图上等腰三角形的两条腰 $s'a'$ 、$s'c'$ 为这两条素线的正面投影，主视图上以 $s'a'$ 、$s'c'$ 为界，前半圆锥面可见、后半圆锥面不可见，故 $s'a'$ 、$s'c'$ 为圆锥面正面投影的转向轮廓线，*SA*、*SC* 在左视图上与圆锥轴线的侧面投影重合。圆锥面上最前和最后两条素线 *SB*、*SD* 是左半圆锥和右半圆锥的分界线，左视图上的两条腰 $s''b''$ 、$s''d''$ 为这两条素线的侧面投影，左视图以 $s''b''$ 、$s''d''$ 为界，左半圆锥面可见，右半圆锥面不可见，$s''b''$ 、$s''d''$ 为圆锥面侧面投影的转向轮廓线，*SB*、*SD* 的正面投影与圆柱轴线的正面投影重合。

2. 作圆锥三视图

圆锥三视图的特点是：在垂直于圆柱轴线的投影面上为圆，在平行于圆柱轴线的投影

面上为全等的等腰三角形。作图时，先画中心线、轴线的投影，再画反映实形的俯视图，最后根据圆锥的高及投影关系画出其它两个视图。作图过程略。

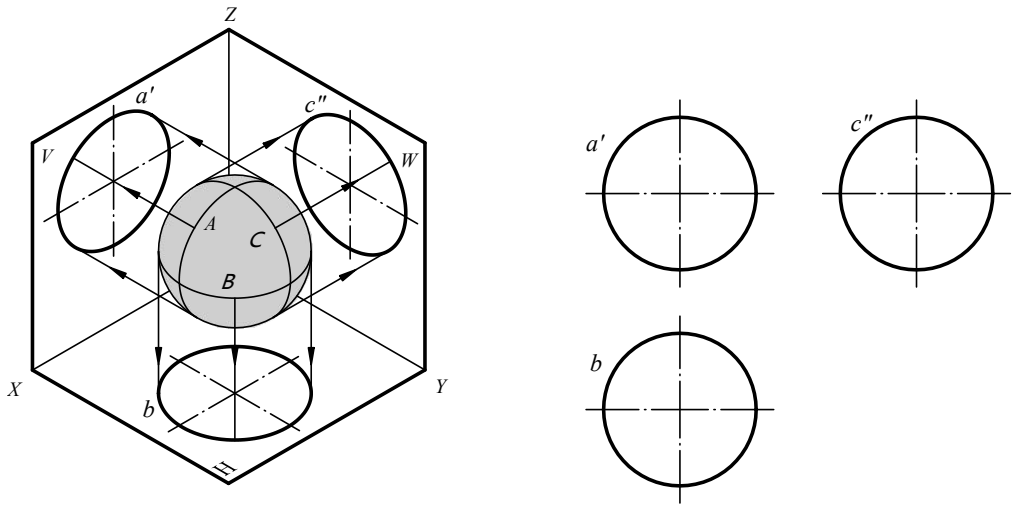
3.3.3 圆球三视图

1. 圆球的视图及轮廓线分析

如图 3-13（a）所示，圆球的三个视图均为直径相等的圆，其直径等于圆球的直径，它们分别为圆球在三个方向上可见与不可见的分界圆的投影。

主视图上的圆是球面上直径最大的正平圆 *A* 的正面投影，为正面投影的转向轮廓线，以这个圆为界，前半球面可见、后半球面不可见；俯视图上的圆是球面上直径最大的水平圆 *B* 的水平投影，为水平投影的转向轮廓线，以这个圆为界，上半球面可见、下半球面不可见；左视图上圆是球面上直径最大的侧平圆 *C* 的侧面投影，为侧面投影的转向轮廓线，以这个圆为界，左半球面可见、右半球面不可见。

请读者自行分析最大正平圆、水平圆、侧平圆的其它投影位置。



（a） 立体图　　（b）三视图

图 3-13　圆球三视图

3. 作圆球三视图

作图时，先画中心线，再分别画三视图上的圆。作图过程略。

3.4 立体表面上取点

立体表面取点是求立体表面交线的基础和关键。首先要熟练掌握各基本体三视图以及立体表面在视图上的可见性，明确在何种立体表面上取点，根据点的已知投影，正确判断所求点位于立体的位置，再根据立体表面取点的方法进行作图，并分析投影的可见性。

判断可见性的原则为：若点所在表面可见或具有积聚性，则点的同面投影可见；反之，为不可见。

立体表面取点的原理和方法与平面上取点线的方法相同，下面介绍立体表面取点的两种方法。

3.4.1 积聚性法取点

利用立体表面投影的积聚性取点。

【例 3-1】如图 3-14 所示，已知五棱柱表面的点 *M*、*N*、*K* 的正面投影（*m′*）、*n′* 和点

K 的侧面投影 k''，求作该三点的其它两个投影，并判断可见性。

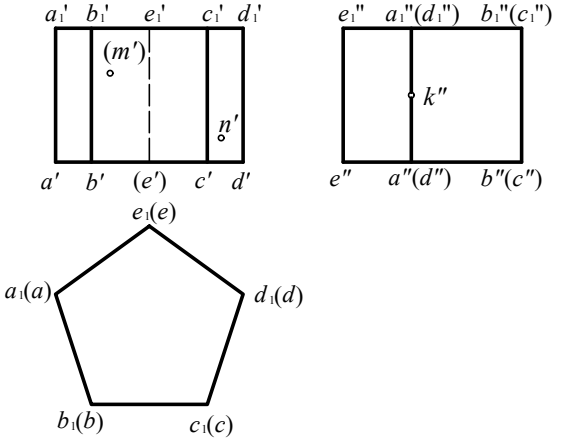
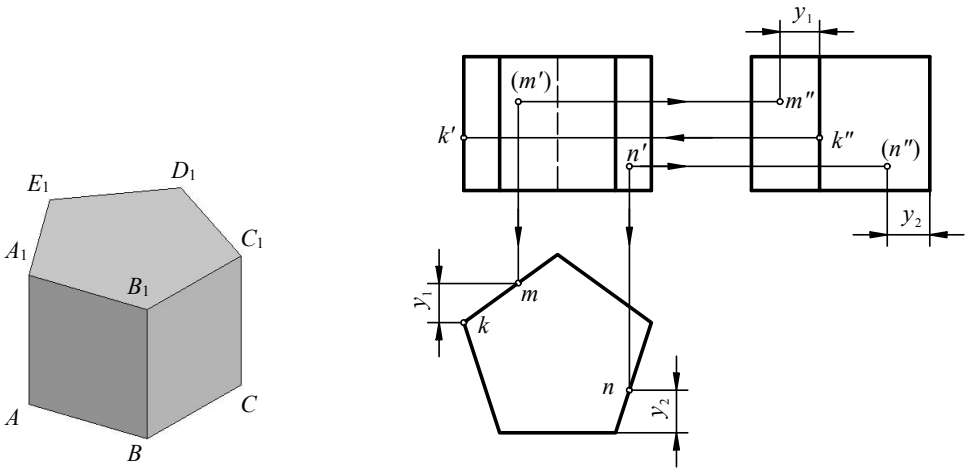


图 3-14　正五棱柱表面上取点

分析：由于点 M 的正面投影（m'）不可见，故点 M 在不可见棱面 AA_1E_1E 上，该棱面为铅垂面，水平投影积聚成一直线，点 M 的水平投影 m 必在该直线上，求出 m 后，再根据投影关系求出 m''。点 N 的正面投影 n'可见，则点 N 在可见棱面 CC_1D_1D 上，同理可求出点 N 的其它两个投影。点 K 的侧面投影 k'' 可见，则点 K 在棱线 AA_1 上，根据投影关系直接求解。



（a）　五棱柱立体图　　（b）　作图

图 3-15　正五棱柱表面上取点

作图：如图 3-15（b）所示

（1）由（m'）向 H 面作投影连线，与后左侧棱面 AA_1E_1E 的水平投影交于点 m，按点的投影规律，由 m' 和 m 求作 m''。由于点在左后侧棱面上，则点的水平投影和侧面投影均可见。

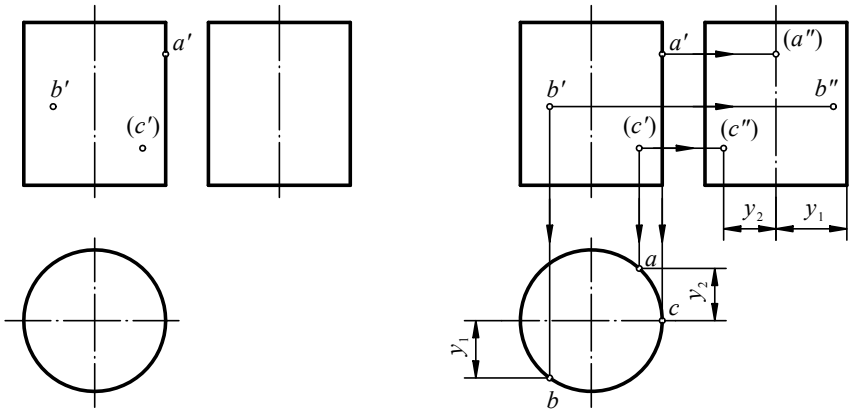
（2）同理作出点 N 水平投影和侧面投影。由于点 N 在右前侧棱面上，故其水平投影可见，侧面投影不可见，用（n''）表示。

注意：

① 俯视图和左视图上必须保证点的前后位置，即宽度尺寸 y_1 和 y_2 必须分别相等，且保证前后对应关系一致。

② 立体轮廓线上的点可以根据投影关系直接求取。

【例 3-2】如图 3-16（a）所示，圆柱表面上有三个点 A、B、C，已知其正面投影 a'、b' 和(c')，求它们的水平投影和侧面投影。



（a）已知投影　　（b）作图

图 3-16　圆柱表面上取点

分析：由图 3-16（a）可知，点 *A* 在最右素线上；点 *B* 的正面投影可见，说明点 *B* 位于左半圆柱面的前半部分；点 *C* 的正面投影不可见，判断点 *C* 位于右半圆柱面的后部分，利用圆柱水平投影的积聚性在圆柱表面上取点，如图 3-16（b）所示。

作图：

（1）点 *A* 的水平投影 *a* 位于俯视图圆的最右点，侧面投影 *a″* 在轴线上。由于点 *A* 在右半圆柱面上，所以其侧面投影不可见，用（*a″*）表示。

（2）过 *b′* 向 *H* 面作铅直投影连线，根据其位置，在俯视图上求得 *b*，再根据投影关系作出 *b″*，并可判定左半圆柱面上 *B* 点的侧面投影 *b″* 为可见。

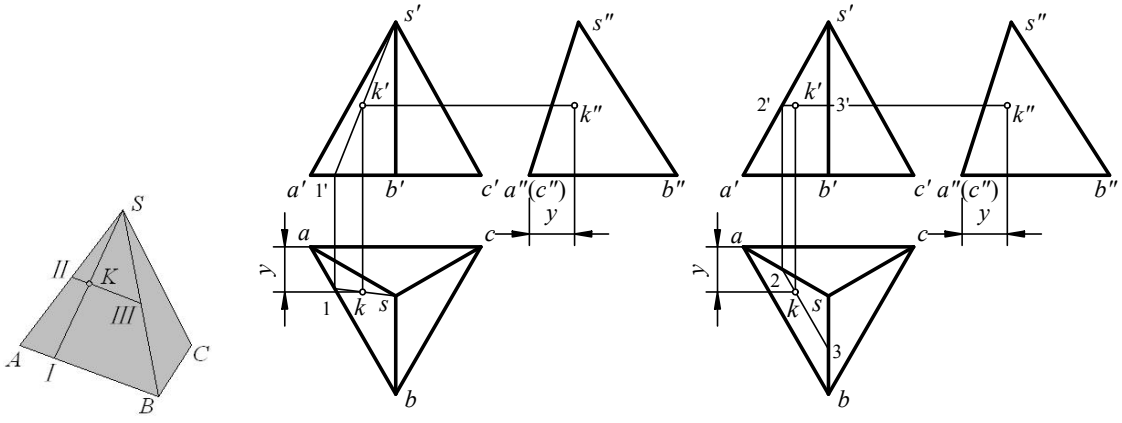
（3）同理，可由（*c′*）求得 *c* 和 *c″*。由于点 *C* 在右半圆柱面上，所以侧面投影 *c″* 为不可见，用（*c″*）表示。

3.4.2　辅助线法取点

若点所在表面的投影没有积聚性，则利用辅助线法取点。

1. **平面立体表面取点**

两种作辅助线方法及作图如图3-17所示。



（a）立体图　　（b）方法一　　（c）方法二

图3-17　辅助线法取点

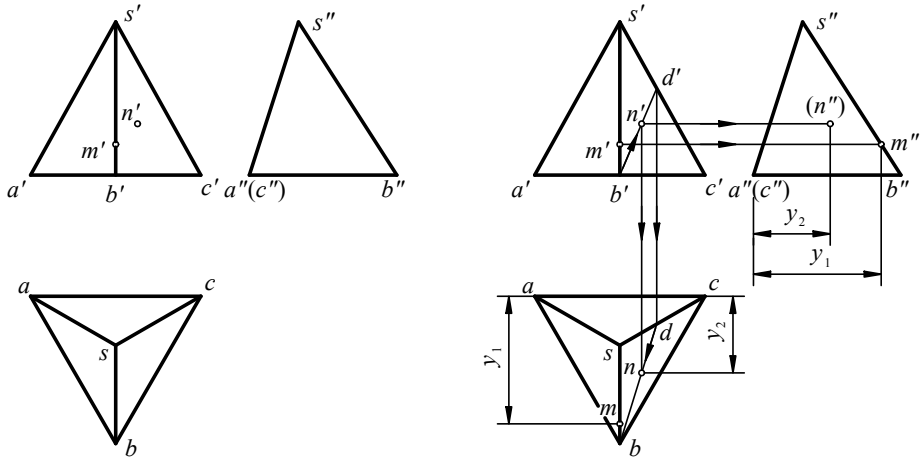
方法一：过立体表面的两个点作辅助线。

方法二：过立体表面内一点作该表面内一条已知直线的平行线。

【例 3-3】如图 3-18（a）所示，已知三棱锥表面的点 *M*、*N* 的正面投影 *m′*、*n′*，求作

这两点的其它两个投影，并判断可见性。

分析：由图 3-18（a）可知，点 *M* 的正面投影 *m′* 可见，则点 *M* 在棱线 *SB* 上，利用点在线上的投影特性即可求出点 *M* 的水平投影和侧面投影。点 *N* 的正面投影 *n′* 可见，说明点 *N* 在棱面 *SBC* 上，点 *N* 的其余两个投影可利用辅助线法求得。



（a）已知投影　　（b）作图

图 3-18　正三棱锥表面上取点

作图：如图 3-18（b）所示

（1）由点 *M* 的正面投影 *m′* 向 *W*面作水平投影连线，交 *s″ b″* 于 *m″*，再根据投影关系在棱线 *SB* 的水平投影得到点 *M* 的侧面投影 *m″*。

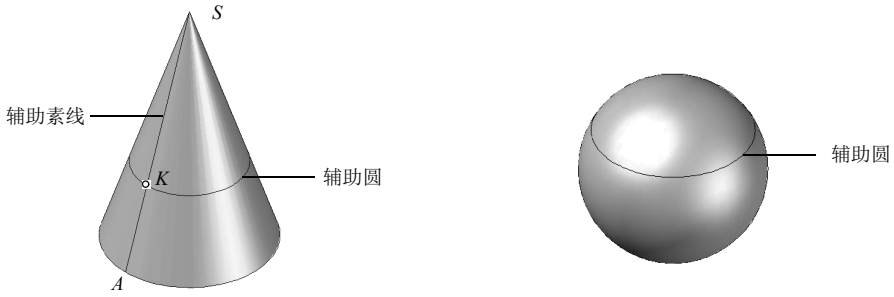
（2）点 *N* 作直线段 *BD*，即连接 *b′ n′*，交 *s′ c′* 于 *d′*，由 *d′* 向 *H* 面作投影连线，交 *sc* 于 *d*，连接 *bd*，由 *n′* 向 *H* 面作投影连线，交 *bd* 于 *n*，按投影关系得到侧面投影（*n″*），点 *N* 的侧面投影不可见。

2.回转体表面取点

圆锥体和圆球体的回转面的三个投影均没有积聚性，利用辅助线法作图。

（1）圆锥表面上取点的方法有辅助素线法和辅助圆（纬圆）法，如图 3-19（a）所示。

（2）圆球表面上利用平行于投影面的纬圆取点，如图 3-19（b）所示。



（a）圆锥面上取点　　（b）球面上取点

图 3-19　圆锥与圆球面上取点

【例 3-4】如图 3-20（a）所示，已知正圆锥表面上的三个点 *A*、*B*、*K* 的正面投影（*a′*）、*b′* 和 *k′*，求作这些点的其它两个投影。

分析：由所求点的已知投影可以判断，点 *K* 在最右素线上；点 *A* 在左半圆锥面的后半部分；点 *B* 在右半圆锥面的前半部分。点 *K* 的投影 *k′* 和（*k″*）可在最右素线的同面投影中直接求出，如图 3-20（b）所示。点 *B* 和点 *C* 的水平投影和侧面投影可用辅助素线或辅助圆法求

出。

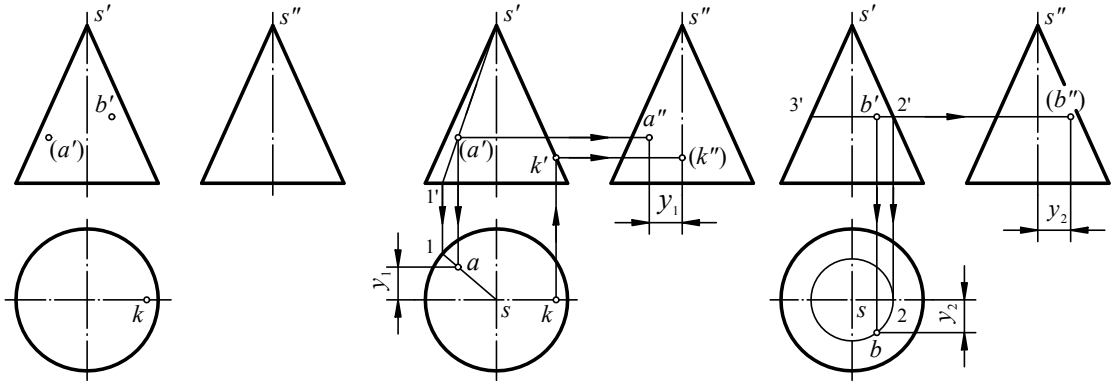
作图：

方法一：辅助素线法——过所求点作辅助素线，求出辅助素线的投影，利用直线上点的投影特性作图。如图 3-20（b）所示点 *A* 的作图。

（1）过点 *A* 作辅助素线，交底圆轮廓线的左后半圆周于点 I。在主视图上连接 *s*′（*a*′），并延长，与底边交于 1′。

（2）由 1′作投影连线，求出其水平投影 1，得到 *S* I 的水平投影 *s*1，根据直线上点的投影性质求得 *a*。

（3）利用点的投影关系，由（*a*′）和 *a* 求出 *a*″。由于点 *A* 在左半圆锥面上，所以 *a*″可见。



（a）已知投影　　（b）辅助素线法　　（c）辅助圆法

图 3-20　圆锥面上取点

方法二：辅助圆法——在圆锥表面上，过所求点作纬圆（此圆必垂直于圆锥轴线），在此圆的各投影上求得点的同面投影。如图 3-20（c）所示点 *B* 的作图。

（1）在主视图上，过点 *b*′作水平线，与转向轮廓线交于点 2′、3′，则 2′ 3′即为辅助水平圆的正面投影。

（2）在俯视图上，以 *s* 为圆心，*s*2 为半径画圆，此圆为辅助圆的水平投影，由 *b*′求得水平投影 *b*。

（3）由 *b*′、*b* 求得 *b*″。侧面投影 *b*″为不可见，以（*b*″）表示。

【例 3-5】如图 3-21（a）所示，已知圆球面上三点 *K*、*A*、*B* 的正面投影 *k*′、*a*′和 *b*′，求其水平投影和侧面投影。

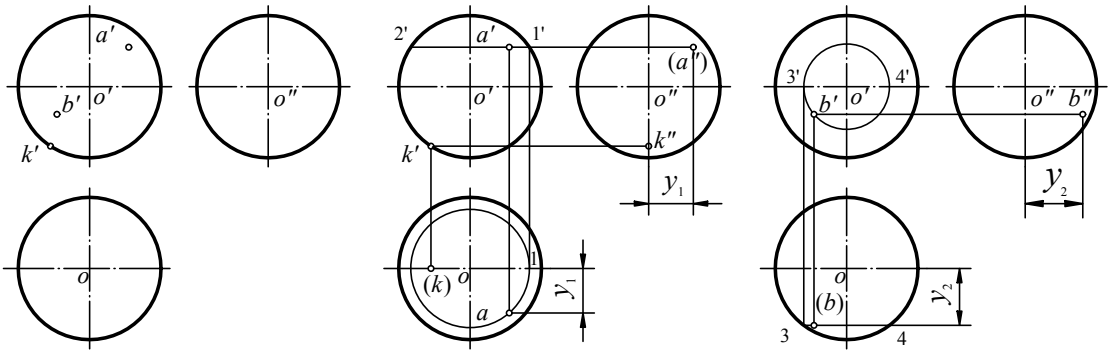
分析：由已知投影可知，点 *K* 在最大正平圆左下部分；点 *A* 在前、右、上半球面上；点 *B* 在前、左、下半球面上。点 *K* 的投影直接在最大正平圆的同面投影上求取。点 *A* 和 *B* 不在圆球表面的最大圆上，不能直接求得，采用辅助圆法求之，即过所求的点在球面上作平行于投影面的圆，该点的投影必在辅助圆的同面投影上。

作图：

（1）如图 3-21（b）所示，点 *K* 的水平投影在最大正平圆的水平投影上，即水平中心线上，其侧面投影在最大正平圆的侧面投影上，即垂直中心线上，利用点的投影规律可以直接求得（*k*）和 *k*″。

（2）如图 3-21（b）所示，过点 *A* 在球面上作水平圆，其正面投影为水平线 1′ 2′，其长度为水平辅助圆的直径，在俯视图上，以 *o* 为圆心，*o*1 为半径画圆，此圆为辅助圆的水平投影，*a* 必在此圆上，再由 *a*′、*a* 求得 *a*″。点 *A* 的水平投影 *a*，侧面投影不可见，为（*a*″）。

（3）如图 3-21（c）所示，过点 B 在球面上作位于前半球面上的正平圆，其正面投影为以 o' 为圆心、$o'\ b'$ 为半径的圆，水平投影为线段 34，根据投影关系在线段 34 上得到（b），再根据投影关系求其侧面投影 b'' 。水平投影不可见。



（a）已知投影　　（b）辅助水平圆　　（c）辅助正平圆

图 3-21　圆球面上取点

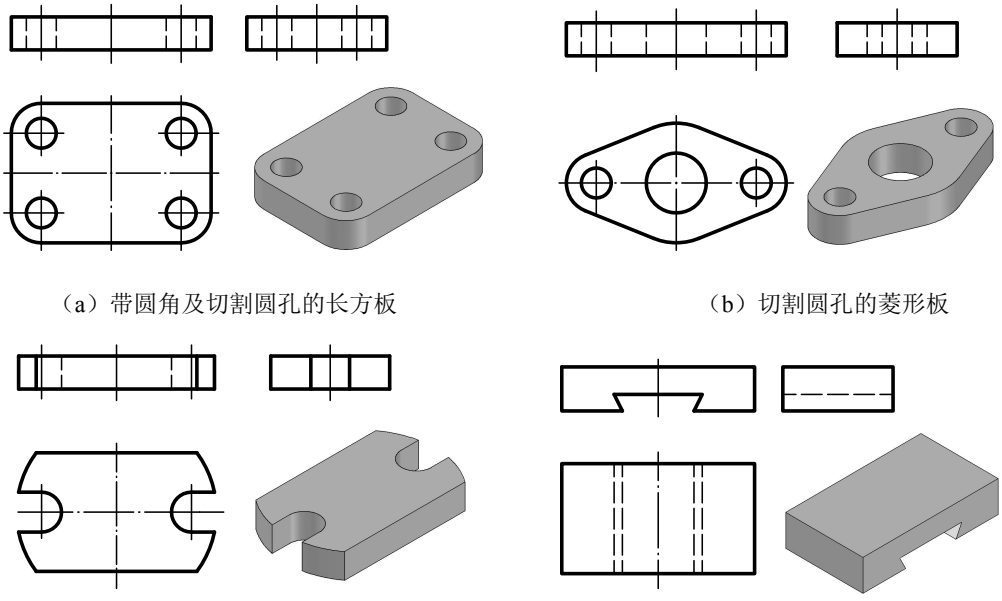
注意：

① 由上述回转体的组成、视图分析，以及表面取点的方法可以得出一般回转体的投影特点为：在垂直于轴线的投影面上投影均有圆，另两个投影均为形状相同的图形。且均可以利用辅助圆法在回转面上取点。

② 作回转体三视图时，应进行投影分析、轮廓线及可见性分析，以便能在回转体表面上正确取点。

3.5　常见简单立体三视图

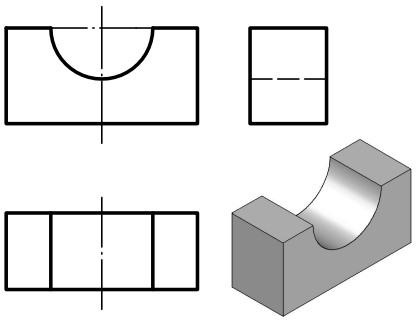
如图3-22、图3-23所示为常见简单立体的三视图，请读者自行分析视图。



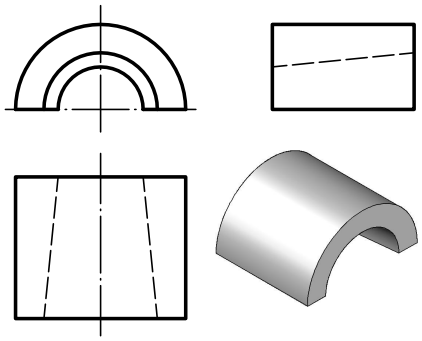
（a）带圆角及切割圆孔的长方板　　（b）切割圆孔的菱形板

（c）圆柱切割板　　（d）V型槽切割板

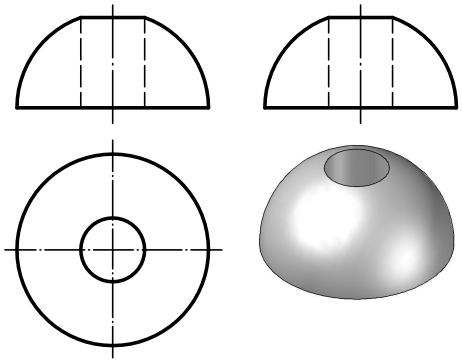
图3-22　常见板的三视图



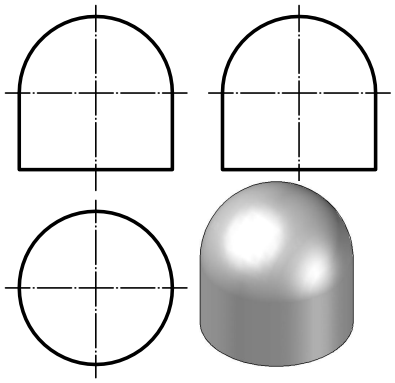
（a）切割半圆孔的长方体



（b）切割半圆锥孔的半圆柱



（c）切割圆孔的半球



（d）圆柱与球的组合回转体

图3-23　常见立体的三视图